

科学写作、披露与 研究责任

AI 赋能的物理学研究：工具、方法与前沿

AI 提出候选，人类研究者确立结论。

AI proposes candidates; the human researcher establishes the conclusion.

周毅

中国科学院物理研究所

2026 年 10 月



一段 AI 协助写出的文字如何经得起核查？

当 AI 能迅速生成论文的任何部分时，
如何让科学文本仍然可追溯、可核查，
并由人类作者明确负责？

本讲立场

AI 可以提出措辞、结构和待查线索；主张、证据、边界、来源与生成路径之间的连接，必须由人类作者建立——能解释、能修改、能承担后果。判断标准：AI 的使用是否让主张更容易检验——主张什么、什么支持它、什么会反驳它。

本讲按一条写作证据链组织

90 分钟



贯穿案例

一维SSH 链数值实验：从可复现结果、预设的错误 AI 草稿，到受限的结果段落与图注。

课堂产出

一份协写任务规范 (task specification)、一条人工修订链、一张质疑者检查卡和一份 AI 使用声明草稿。

本讲交付可追溯的 AI 辅助写作 workflow

1. 将结果句、图注与研究说明写成主张、证据、位置、边界和责任者构成的闭环。
2. 从经核查、获授权的最小上下文材料出发，为 AI 写出受限的协写任务规范。
3. 将 AI 草稿逐句回连到文献、公式、代码、数据和图表，而非凭流畅程度采纳。
4. 以质疑者视角审查引用、公式、图表、外推和结论强度。
5. 用可审计的记录披露工具、用途、输入边界、人工核查与剩余限制。

每节一个证据问题；每页一个可检验结论。

三条工作规则贯穿全讲

先证据，再措辞

先定位数据、代码、公式或原始文献，再讨论句子怎么写。

先查政策，再做披露

以提交当天适用的正式规则为准，不以模型回答为准。

先划权限，再输入

保密材料不因“只是让 AI 润色”而自动获得外传授权。

三条规则的顺序固定：证据、政策、权限先于语言。

证据问题 1

**一项结果文字何以
经得起核查？**

科学写作的最小单位是带边界的主张



SSH 例子

在指定截断、 $t_1 < t_2$ 与有限长度 L 下，一对近零态在端点附近有较大概率密度。

读者应能定位

本征值与概率分布、参数文件、绘图脚本、PBC 与二聚化测试，以及这句话不能推广到的情形。

一项关键表述若无法指出证据、位置、边界和责任者 (defender)，就只是待核查的候选。

结果句 (result sentence) 与图注必须给出可复核接口

经得起核查的结果句

在 {模型、基矢、边界、参数与尺寸范围} 下, 图 {编号} 由 {数据文件} 经 {脚本或命令} 生成, 显示 {直接可观察的关系}; 这支持 {受限结论 (conclusion)}, 但不自动证明 {未扫描扰动、热力学极限、机制或普适性}。

图注 (caption) 至少说明

对象和单位若在图中已标明, 不必重复; 颜色、点线、误差条的含义; 模型或模拟条件; 处理或拟合方式; 原始数据和生成脚本的位置。

图注是读者进入结果生成路径的接口, 而非装饰: 不看正文, 读者也应能判断图显示什么、如何生成和不能推出什么 (self-contained)。

一次观察不能承担超出范围的结论

虚构的错误结果表述（故意设置）

“图 1 证明 SSH 链在任何情况下都有严格零能的稳健边界态，因此所有扰动都不会改变结论。”

任何情况

忽略模型与截断。

严格零能

忽略有限尺寸劈裂。

所有扰动

忽略对称性条件。

证明

混淆图像、物理与
代码验证。

“强的措辞”必须由更强、且可定位的证据承担。

退缩为不可检验的措辞同样丢失证据

虚构的过度防御结果表述（故意设置）

“在某些特定条件下，图 1 或许可能暗示 SSH 链中也许存在某种边界态相关现象，其意义尚不明确，有待进一步研究确认。”

某些特定条件

不指明已固定在数据与脚本中的条件。

或许可能暗示

叠加含糊措辞，不提出可检验主张。

某种现象

不指明观察对象，无法回到图 1 核对。

有待进一步研究

把本次证据已能回答的问题推给未来。

过度防御（over-defensive）不是谨慎，是没有提出主张：不可检验的句子与越界的句子一样不可复核。

正面写作：可辩护，但不过度防御

正面写作 (positive writing)

在证据支持的范围内，用直接断言提出最强的可检验主张，把防御放在显式的边界句上。

- (1) **可辩护 (defensible)**: 每个主张有证据对象、生成路径、适用边界与责任者；
 - (2) **不过度防御**: 不回避提出主张，不用含糊措辞稀释证据已支持的结论。
- 实操判据：删去含糊措辞后，段落必须留下可证伪的内容。

越界 (overreach): 写得太强
主张超出证据范围，违反 (1)。

退缩 (hedging): 写得太弱
不含可检验主张，违反 (2)。

立论可守，而文气不设防: 防御落在立论的证据与边界上，不落在措辞姿态上。

从事实到摘要，边界不能在压缩（summarization）中消失

每一层压缩都是一次边界丢失的风险点

文本层次	必须保留的约束
事实描述	数据、图像或原文实际显示什么；一次观察不写成证明。
比较与解释	与基线、解析极限或文献比较；区分数据事实与机制解释。
推广与讨论	指出参数、尺寸、模型或实验条件；说明未检验的外推。
摘要与结论	只压缩正文已建立的证据链；结论不超出正文的证据范围。

让表述匹配证据真正的强度：写强了是越界，写弱了同样是对证据的不忠实。

证据问题 2

AI 如何在约束下 共同写作？

AI 可以协助写作，不能接管判断与责任

环节	AI 可以协助	研究者仍须负责
语言与结构	润色、压缩冗余、翻译候选、段落结构。	符号、单位、限定语、事实强度和技术含义。
摘要与图注草稿	依据已给材料组织初稿、提示遗漏字段。	数据、脚本、参数、误差和结论边界。
相关工作线索	检索词、候选论文和比较维度。	文献是否真实存在、来源与版本、其实际支持的范围。
结果讨论	其他解释、反例和待检验问题。	数据与物理判据是否支持；不确定性和失败结果。
图形与示意图	版式、配色和示意图草稿。	数据图与示意图区分、来源、许可与生成方式。

AI 提高语言与组织效率；来源核查、物理判断与数据解释的责任不能外包。

从证据到文字（inside out）的协写顺序



为什么不先说“请写一段结果讨论”？

若主张、证据、边界与读者对象尚未确定，模型只能用连贯而通用的叙事填补空白。先固定可引用对象和禁止补充项，才能控制候选文本的证据范围。

好的协写从已核查的研究材料开始，而不是从“写得像论文”开始。

AI 协写任务规范：先约束、后输出

字段	必须写明
写作对象	摘要、结果段、方法、图注或回复意见；目标读者和篇幅。
上下文材料	模型定义、文献位置、图表编号、数据与脚本版本、参数和已知限制。
允许主张	直接观察到的事实、可定位的比较和明确受限的解释。
禁止补充	未给出的数值、引用、机制、因果关系、普适性或许可信息。
请求	生成一段或若干结构候选；不确定处标记 [待核查]，不得以常识补全。
验收	逐句可回溯；单位、符号和限定语不丢失；新增事实都有原始位置；作者能解释。

任务规范把“请写得更好”变成可检查的输入边界、输出范围与验收条件。

上下文材料应当最小、已核查且获授权

SSH 结果段所需的最小包

- OBC Hamiltonian、基矢顺序与指定截断。
- $t_1 < t_2$ 、有限 L 的本征值和端点概率分布。
- PBC 色散、二聚化极限测试、图表脚本与输出位置。
- 已知边界：手征对称性、有限尺寸、未扫描扰动。

不应混入

- 未发表数据、审稿材料、个人信息或访问凭证。
- 与当前结果段无关的全部项目目录。
- 未经原文核查的引用或 AI 的既有概括。

上下文材料不能无限上传：选哪些、用哪个版本、删哪些，都是作者的责任。

SSH 案例：流畅的 AI 候选草稿也可能物理上不成立

虚构的 AI 候选草稿（故意保留错误）

“在拓扑相中，SSH 链具有普适且严格零能的边界态。图 1 证明端点态对所有扰动稳定，也证明程序正确；结果完全符合已有研究。”

分类与判据

“拓扑相”未给出截断、对称性与定义。

证据强度

“严格零能”“所有扰动”超出有限系统和扫描范围。

验证与引用

图像不证明代码正确；“符合研究”没有原始位置。

流畅本身是风险：漂亮的段落会让未完成的论证看起来已经完成。

**AI 输出是待审计的语言候选，
不是物理分类、代码验证或文献核查的证据。**

SSH 案例：把候选草稿修订到经得起核查

人工修订段落

对于本次采用的开边界 SSH 链、指定的截断方式、实跃迁 $t_1 < t_2$ 和有限长度 L ，图 1 的排序本征值显示一对近零能态；相应本征矢在端点附近具有较大的概率密度。结合周期边界色散和二聚化极限测试，这支持在所扫描参数与保持手征对称性的条件下，该实现再现了预期的端点局域近零态。该结果不单独证明任意扰动下的稳定性、严格零能、热力学极限或程序在所有参数下正确。

可核查的改变

用模型、截断、参数、尺寸与对称性替换“普适”；用“近零能”替换“严格零能”；将“程序正确”拆为具体物理测试；删除没有原始位置的文献一致性主张。

人类作者不只是修语法，而是恢复主张应有的证据范围与可复核条件。

同一工具的自我一致不是独立验证

看似完整的写作闭环

AI 生成相关工作 → AI 生成图注 → AI 解释图像 → AI 写使用声明 → “内容彼此一致”。

共享错误来源

所有内容可能继承同一虚构引用、错误边界条件、对图表的误读或未经授权的材料输入。

相互一致不等于相互独立。

**把关键句拆回原始文献、数据/代码/公式和未解决边界，
才可能获得外部约束。**

作为质疑者写作

质疑者检查卡

关键主张：一句可证伪表述。

最可能质疑：结果是否随截断改变？是否仅是有限尺寸效应？比较基线独立吗？

现有证据：图号、数据、测试、公式或原文位置。

限定语：参数、近似、误差、对称性和未检验情形。

处理规则

1. **保留：**证据足够时直接陈述主张，补入说明或反例；
2. **降级：**证据不足时降低主张强度，明确列为局限；
3. **删除：**主张失去证据支撑时删除该句。

不要用更流畅的措辞掩盖尚未解决的质疑；
也不要用过度防御的措辞回避已经成立的结论。

作者首先应是自己结论最严格的读者。

课堂操作：完成一轮受限的 AI 协写

1. 用“先约束、后输出”模板，为 SSH 结果段写一个受限请求（“请求”字段不超过 120 字）。
2. 将错误候选草稿拆成至少三条主张，分别标出模型约定、数据/脚本和物理基准。
3. 写出一段经得起核查的表述，记录至少一处采纳、两处拒绝或修改及其证据理由。
4. 写下质疑者最可能追问的一个问题，并说明现有证据能回答和不能回答的部分。

课堂行动 两人一组：先定位证据和边界，再允许 AI 组织语言；不要让它补全未给出的事实。

教师演示：把一组的受限请求真实发出

约 4 分钟：一次真实调用与并排审计

虚构的预设草稿（故意保留错误）

课前写定的教学材料；分类与判据、证据强度、验证与引用三处错误已在前面标出，本页作为对照基准。

现场输出：真实调用，同样待审

教师从各组现场写就的受限请求（“请求”字段不超过 120 字）中选一条原样发出；输出是真实产出，但不因此免检——与左栏用同一张检查卡逐项核对。

课堂行动 教师演示：取一组的受限请求发一次真实调用；全班并排审计现场输出与预设草稿——分类与判据、证据强度、验证与引用逐项对照。

现场产出不因其“真”而免审：同一清单、同一标准。

证据问题 3

引用、公式与图表如何 经受真实性核查？

引用必须支持它紧邻的主张

四项最低检查

1. **存在性**：题目、作者、版本、年份与 DOI/稳定链接真实吗？
2. **来源性**：是原始论文、综述、数据库还是政策文件？
3. **支持性**：页码、图号、公式号或段落真的支持这句话吗？
4. **边界性**：原文模型、数据、方法与误差范围覆盖你的外推吗？

最小引用核查记录

待写主张：一句完整表述。

原始位置：作者、版本、页码/图号/公式号。

直接支持：原文的定义或证据。

不支持：机制、参数范围、外推或未报告误差。

人工核查：姓名与日期。

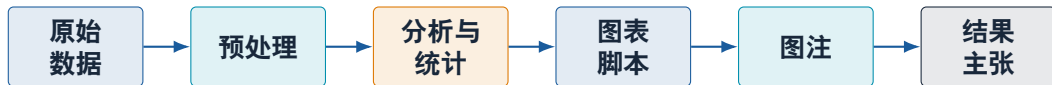
“真实存在的参考文献” 仍可能不支持你写在它旁边的结论。

公式、实现、图表与文字必须使用同一组约定

对象	写入研究说明前的核查问题
公式	符号、单位、归一化、边界条件、近似与适用范围是否已定义？
实现	基矢顺序、参数、边界、随机种子和数值精度是否与公式和图注一致？能否用独立实现、解析极限或独立基准复核？
图表	横纵轴、单位、颜色、误差条、拟合、筛选或平滑能由脚本与原始数据解释吗？
文字	“等于”“证明”“稳定”“显著”“普适”等词是否强于实际公式、数据或基准？

符号或边界条件只要在其中一个环节改变，整条写作证据链就可能断裂。

图表的真实性来自完整生成路径



每一环节至少保留一个可定位对象

输入版本、参数文件、命令、随机种子、脚本、输出数据、版本标签或人工决定的记录。不能公开的数据或代码仍应有可审计说明与最小可复现实例。

**“不能公开”不是“无需说明”；
生成路径才使图表与文字可被共同核查。**

真实性核查不是最后的格式检查

常见的错误顺序

先让 AI 写完摘要、图注、相关工作与结论，最后才试图补引用、找数据、解释图形。

可执行的正确顺序

每写一项关键主张，即刻定位其来源、生成路径和边界；无法定位时将其降级为待核查问题。

核查应嵌入每一次关键改写，而不是留给提交前的最后一分钟。

证据问题 4

署名、披露与研究责任 如何落实？

权限、贡献、署名与披露是四个不同问题

问题	必须回答什么
权限	这份文本、数据、代码或审稿材料，是否允许被某个服务、模型或协作者处理？
贡献	谁提出问题、完成计算、核对证据、写作、修改与解释？工具实际做了什么？
署名	哪些人按目标领域、机构和期刊规则满足作者资格，并能对工作负责？AI 工具不能表示同意、不能披露利益冲突、不能回应批评、不能更正已发表的记录，因此不具备作者资格。
披露	应向读者、编辑、课程或合作方说明哪些工具、用途、输入边界、人工审查和限制？

一句“AI 帮我写了”不能替代对权限、贡献、署名与披露的分别判断。

政策核查应成为提交前的显式步骤

1. 确认目标期刊、学校、资助机构、数据提供方和合作协议中哪些规则同时适用。
2. 保存政策页面的链接、访问日期、版本或下载副本，不只保存 AI 的概括。
3. 将实际工具使用映射到检索、润色、代码、数据处理、图像、翻译或同行评审等具体环节。
4. 判断每一环节是否需要披露、是否受限，或是否必须改用本地/机构授权 workflow。
5. 在最终提交前，由能解释研究内容的人类作者复核声明、正文、图表和来源的一致性。

**政策会变化；以提交当天适用的正式规则为准，
而不是以模型回答为准。**

AI 使用声明描述过程，不替主张背书

最小声明模板

工具与访问：工具/服务/模型类别及版本或访问日期。

用途：用于哪些环节，未用于哪些禁止或未授权环节；起草、分析、代码与图表准备等实质性使用都应写明，例行的拼写检查无需写入。

输入边界：输入了哪些公开或获授权材料；确认未输入任何未获授权的材料。

人工核查：如何用原始来源、公式、测试、独立基准、数据与脚本核查采用内容。

记录与限制：关键提示、版本差异、人工修改与未采用内容保存在何处。

责任：人类作者对引用、数据、图表、权限和结论边界承担责任。

披露不是免责条款

写出“使用了 AI”不能使虚构引用、错误推导、数据伪造或越权输入变得可接受。

声明同样适用写作标准：直接陈述使用了什么、用在哪里、如何核查；含糊的声明不可核查。

证据问题 5

敏感材料与 AI 检测器的 边界是什么？

在输入之前先给材料分类

材料类别	典型内容	最低要求
公开且可再利用	已公开论文、公开数据、开源代码、明确许可材料。	核对版本与许可；保留来源；不把 AI 概括当作原始证据。
内部但获授权	组内草稿、合作数据、受限服务器结果。	确认所有者、合作协议和机构工具权限；最小化输入并保留记录。
保密或受控制	未发表结果、审稿内容、评审意见、受限代码、个人信息。	未获明确授权时不输入外部服务；改用获授权环境、去标识化版本或不使用 AI。
凭证与高风险信息	API 密钥、令牌、密码、身份或受试者信息。	不写入提示、代码、Notebook、终端历史或公开仓库。

不确定材料能否输入某工具时，默认不输入；先确认授权范围与替代工作流。

AI 检测器只能触发核查，不能替代证据

单一检测分数不能判定

文本是否正确、引用是否真实、数据是否可复现、作者是否理解内容，或材料处理是否获授权。

更有证据价值的过程材料

草稿与修改记录、原始来源、公式解释、代码和数据生成路径、AI 使用声明，以及作者对模型、反例、失败模式与边界的解释。

**检测器标签至多是进一步核查的线索，
不能单独决定学术判断、责任或研究真实性。**

最小权限也是写作质量的一部分

提交前的输入检查

这份材料是否真为完成当前任务所必需？谁拥有它？是否获准交给当前服务处理？可否使用公开版本、去标识片段、最小必要内容或本地替代流程？

为什么这与科学质量有关？

一条无法合法保存、复核或向合作者解释的生成路径，既损害研究的可复核性，也削弱了读者核查其来源与责任边界的可能性。

**先划清权限边界，再选择工具；
材料不因“只是让 AI 润色”而自动获得外传授权。**

证据问题 6

**如何证明这条工作流
已经闭合？**

作业 3：AI 辅助科学写作与披露声明

任务

基于作业 1 的阅读记录、作业 2 的数值实验或经教师确认的项目材料，完成一页研究说明或短报告；让读者能定位每项关键主张的来源、生成路径和不能推出的范围。

必须提交

- 研究说明：研究问题、关键主张、直接证据与结论边界。
- 一张可追溯图表，或一个可复核公式/数值结果，附数据、脚本、原文位置或运行命令。
- 引用、公式、图表与结论的真实性核查清单。
- 协写记录：上下文材料、受限任务规范、至少一处采纳、两处拒绝或修改及证据理由；未使用 AI 时说明替代核查方式。
- AI 使用声明：工具、用途、输入边界、人工核查、未采用内容与记录位置。
- 简短反思：一项仍可能存在的失败模式，以及当前结果不能推出什么。

作业 3：协写记录如何接受审计？

协写与责任记录

- 最小上下文材料与受限任务规范。
- 至少一处采纳、两处拒绝或修改，及其人工证据理由。
- 工具、用途、输入边界、人工核查和记录位置构成的 AI 使用声明。

质疑者与评分

- 写出一项仍可能存在的失败模式，以及当前结果不能推出什么。
- 未使用 AI 时，说明未使用原因与替代核查方式。
- 评分看任务规范、准确性、可追溯性、边界意识与责任承担。

不以语言装饰、图表外观或 AI 输出篇幅评分；过程证据和可核查性才是评分对象。

建议阅读：把“协写”作为可审计的研究过程

1. **必读**：L. Messeri and M. J. Crockett, “Artificial Intelligence and Illusions of Understanding in Scientific Research,” *Nature* **627**, 49–58 (2024).
<https://doi.org/10.1038/s41586-024-07146-0>
2. **选读**：Y. Zhou, “Co-Authoring with AI: How I Wrote a Physics Paper About AI, Using AI,” arXiv:2604.04081 (2026). <https://arxiv.org/abs/2604.04081>
3. **选读**：核查目标期刊、机构、数据方与合作协议的**当期** AI 使用和保密政策，以及关于 AI 文本检测器误判的机构指南。

阅读问题

哪些材料约束了 AI 的候选文本？人类作者如何发现并修正不成立的表述？

带走的六句话

1. 科学文本的最小单位是带有证据、位置、边界和责任者的主张。
2. 正面写作：在证据边界内直接断言最强的可检验主张；越界与过度防御同样背离证据。
3. 引用、公式、代码、数据、图表、图注和结论沿同一条证据链相互追溯。
4. 协写从经核查的最小上下文材料与受限任务规范开始；采纳、拒绝与修改都留证据理由。
5. AI 可以辅助语言、结构和线索；虚构引用、编造数据、代写无法解释的结论不可接受。
6. AI 使用声明描述工具进入流程的方式与人工核查，不替错误免责；检测器分数不能证明来源或真实性。

**当你能够解释一条主张从何而来、何时失效、谁对它负责时，
AI 才成为可控的研究协作者。**

科学出版为什么存在？

出版的目：让主张公开且可检验

说清主张什么、什么支持它、什么证据会反驳它。出版不使主张为真；它把主张交给公众去批评、修正与使用；信任在持续检验中生长。

深层目的

更可靠、更有用的共同理解，才是出版所服务的最终目标；发表数量只是它的代理指标。

AI 可以扩大检验主张的能力；主张、核查与责任始终由人承担。

**成稿可以很快；
主张必须可辩护。**

第 4 讲结束